

第二章 电气工程中电磁场的基本方程

第一节 电磁场的基本方程组

第二节 稳态标量位方程

第三节 稳态矢量位方程

本节重点掌握：“双旋度方程”小节的内容

第五节 电磁场微分和积分方程的通式

本节重点掌握：“泊松方程微分形式的通式”小节的内容

第六节 定解条件

第三章 有限元法原理

第一节 有限元概念

本节重点掌握：

有限元定义；

有限元的实现过程

第二节 函数逼近的理论

本节重点掌握：

“内积空间”小节的内容；

“函数的内积”小节的内容；

“直交基”小节的内容

第三节 算子方程及变分原理

本节重点掌握：

“算子概念”小节的内容；

“算子方程的变分原理”小节的内容

第四节 变分方法的离散格式

本节重点掌握：

“算子方程的变分公式”小节的内容，包括“泊松方程的变分公式”，“双旋度方程的变分公式”；

“最小位能原理和虚功原理”小节的内容，其中“从磁场能量关系来证明磁场微分方程边值问题与能量泛函极值问题的等价性”部分不需要掌握；

“以变分原理为基础的有限元离散方法”小节的内容

第五节 加权余量法

本节重点掌握：“伽辽金方法”小节的内容

第四章 二维电磁场有限元法

本章重点掌握：

应用有限元法时进行单元剖分时应注意的事项；

三角形单元的基函数

第五章 三维静电场有限元分析

第一节 泊松方程的有限元离散格式

本节重点掌握：静电场泊松方程边值问题；

第二节 空间单元分析和代数方程集合

本节重点掌握：

“四面体单元”小节的内容；

“代数方程的合成”小节的内容

第三节 边界条件处理和简单计算实例

本节重点掌握：“简单计算实例”小节的内容

第七章 三维静磁场标量位有限元分析

本章重点掌握：第一节 的内容

第九章 三维涡流场有限元分析

本章重点掌握：趋肤效应相关知识

第十章 温度场有限元分析

本章重点掌握：第一节 的内容